அலகு 1.7 நைலான் (Nylon)

TXH9G6

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தில் நைலான் 66 இழை தயாரிப்பு, நைலான் 6 இழை தயாரிப்பு மற்றும் நைலான் தயாரிப்பு முறை அட்டவணை ஆகியவற்றையும், நைலான் 6 இயற்பண்புகள், வேதிப்பண்புகள் மற்றும் நைலான் இழையின் பயன்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றியும் அறிந்து கொள்வோம்.

அறிமுகம்

நைலான் இழை பாலியமைட் குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. நைலான் இழை தயாரிப்பு முறையை W.H கரோதெர்ஸ் (U.S.A) என்பர் 1931 –ல் கண்டுபிடித்தார். இவர் தான் கண்டுபிடித்த இழைக்கு NEWYORK நகரத்தின் பெயரிலிருந்து 'NY' என்ற எழுத்துக்களையும், LONDON நகரத்தின் பெயரிலிருந்து 'LON' என்ற எழுத்துக்களையும் இணைத்து 'NYLON' எனப் பெயரிட்டார். பிறகு, இவ்விழைகளுக்கு பாலியமைட் என்ற வார்த்தை மாறி "நைலான்" என்ற பெயரே நிலைத்து விட்டது. இன்றைய உலகில் பயன்படும் இரு முக்கிய நைலான் வகைகள், நைலான் 66 மற்றும் நைலான் 6 ஆகும்.



படம் 1.63 நைலான் துணி

1.7.1 – நைலான் 66 இழை தயாரிப்பு

நைலான் 66 இழைகள் தயார் செய்யப் பயன்படும் பாலியமைடை உருவாக்கத் தேவையான இருமோனோமெர்கள் (Monomers) **ஹெக்ஸா மெத்திலீன் டை அமின்** (Hexamethelene di amene) **மற்றும் அடிப்பிக் அமிலம்** (Adipic Acid) ஆகும்.

இவ்விரண்டு மோனோமெர்களும், 6 கார்பன் அணுக்களைப் பெற்றிருப்பதால் இவ்விழை நைலான் 66 எனப்படுகிறது.

இந்த இரண்டு மோனோமெர்களும் வினைபுரிந்து, நைலான் உப்பு உருவாகிறது. இந்த உப்பு கன்டென்சேஷன் பாலிமரைசேஷன் என்ற வேதிவினை புரிந்து நைலான் 66 பாலிமர் கிடைக்கிறது.

ஹெக்ஸா மெத்திலீன் டை அமின் மற்றும் அடிபிக் அமிலம் ஆகியவை தனித்தனியாக மெத்தனாலில் கரைக்கப்படுகின்றன. இவ்விரண்டு கரைசல்களையும் கலந்தால், "நைலான் உப்பு" வீழ்படிவாகிறது. இந்த உப்பு பின்னர் தூய்மையாக்கப்படுகிறது.

தூய்மையான நைலான் உப்புடன் அசிட்டிக் அமிலம் கலக்கப்படுகிறது. அசிட்டிக் அமிலம் நிலை நிறுத்தியாகச் (Stabilizer) செயல்படுகிறது. தூய்மையான நைலான் உப்பு, நைட்ரஜன் அல்லது ஹைட்ரஜன் சூழ்நிலையிலோ அல்லது வெற்றிடத்திலோ உருக்கப்படுகிறது.

நைலான் சிப்ஸ் தயாரிக்கும் முறை

- அடிபிக் அமிலம் மற்றும் ஹெக்ஸா மெத்திலீன் டை அமின் ஆகிய இரு கரைசல்களும், முதலில் ஒரு கலனில்

Unit 1 001-056.indd 41 12/19/2019 2:41:24 PM